RELATÓRIO DESCRITIVO

DÍPOLO TRANSISTOR LUMINODINÂMICO BASEADO EM ACOPLAMENTO DE FASE COM CHAVEAMENTO POR RADICALIZAÇÃO ONTOLÓGICA E CONDENSADO PSIÔNICO

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se ao campo de dispositivos optoeletrônicos de chaveamento e controle de sinal, aplicáveis aos setores técnicos de semicondutores, fotônica, computação quântica, telecomunicações e processamento de informação. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um dispositivo transistor de natureza dipolar que opera por acoplamento de fase luminodinâmico, utilizando a operação de radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$ como mecanismo de chaveamento, e o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ como operador de ordem, governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$.

[002] Adicionalmente, a invenção refere-se a métodos de operação do referido dispositivo, nos quais o controle de estado é efetuado pela transição dimensional hierárquica (1D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D) mediada pela Lei Angular da Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), constituindo um paradigma de chaveamento fundamentalmente distinto dos transistores bipolares de junção (BJT), transistores de efeito de campo (FET/MOSFET) e transistores de efeito Hall.

2 Fundamentos da invenção

[003] O estado da técnica em dispositivos transistores é dominado por três paradigmas fundamentais. O transistor bipolar de junção (BJT), patenteado por Shockley, Bardeen e Brattain em 1947, controla o fluxo de corrente entre coletor e emissor através da injeção de portadores minoritários na base, operando sobre a física de junções p-n em semicondutores. O transistor de efeito de campo (MOSFET), desenvolvido por Kahng e Atalla em 1959, controla o fluxo de corrente através de um campo elétrico aplicado ao gate, modulando a condutividade do canal por acumulação ou depleção de portadores. Variantes contemporâneas incluem FinFETs (transistores de aleta tridimensional), GAA-FETs (gate-all-around) e transistores baseados em materiais bidimensionais como grafeno e MoS_2.

[004] Dispositivos fotônicos e optoeletrônicos, incluindo fototransistores, moduladores eletro-ópticos (Mach-Zehnder, anel ressonante) e transistores plasmônicos, ampliam o

paradigma para o domínio óptico. Entretanto, todos esses dispositivos operam sob o princípio de modulação externa: um campo (elétrico, magnético ou óptico) externo ao sinal controla o estado do dispositivo. Em nenhum caso o próprio sinal atua simultaneamente como portador de informação e controlador de estado.

[005] A Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), desenvolvida por Rotoli Miguel (2025–2026), estabelece que a gravidade emerge como radical do módulo angular luminodinâmico: $g = \sqrt{|L_\varphi|}$, onde L_φ é o campo luminodinâmico e g é o componente gravitacional. Esta operação de radicalização, distinta da Lagrangiana eletromagnética padrão $\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, produz a Lagrangiana radicalizada $\mathcal{L}_{\text{rad}} = -\frac{1}{4}\sqrt{|F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}|}$, que altera a lei de escala de E^2 para $|E|$, gerando naturalmente o potencial gravitacional $1/r$ a partir do campo eletromagnético $1/r^2$.

[006] No artigo "A Fronteira / The Boundary" (Miguel, 2026), a natureza da luz é identificada como "dípolo transistor — operador de identidade manifesta". Este conceito descreve a luz como um sistema dipolar auto-referente onde: (i) o polo de emissão projeta o sinal no *boundary* bidimensional (operação REFLECT); (ii) o polo de retorno re-emerge o sinal no *bulk* tridimensional (operação MANIFEST); e (iii) o acoplamento mínimo de fase $\alpha^2 \approx 0{,}012$ regula a transição entre os dois polos, funcionando como "travamento" fundamental que sustenta o dípolo.

[007] A cruz geométrica formada pelos braços z_+ e z_- no *boundary* constitui o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$, cujo valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$ quebra a simetria de fase e estabiliza o vácuo. As forças se somam coerentemente, dobrando a força efetiva ($F_{\text{total}} = 2F$) e elevando a potência estática ($E = mc^2$) para fluxo dinâmico ($P = mc^3$).

[008] A estabilidade do sistema manifestado não depende de força externa constante, mas da Relatividade Recursiva do sinal: a luz se preserva através de um loop de retroalimentação onde o sinal de retorno confirma a emissão original. A luz "permanece" em estado de radical para sustentar a estrutura.

2.1 Problemas técnicos não resolvidos

[009] **Problema 1 — Dualidade sinal-controle.** Em todos os transistores conhecidos, o sinal transportado e o mecanismo de controle são entidades fisicamente distintas: corrente de base versus corrente de coletor (BJT), tensão de gate versus corrente de dreno (MOSFET), campo óptico de controle versus sinal modulado (eletro-óptico). Não existe dispositivo onde o próprio sinal seja simultaneamente portador de informação e controlador de estado.

[010] **Problema 2 — Chaveamento sem dissipação.** Transistores convencionais dissipam energia durante o chaveamento (correntes de fuga, capacitâncias parasitas, potência de gate). O limite fundamental de Landauer ($k_B T \ln 2$) impõe custo entrópico mínimo por operação lógica. Não existe mecanismo de chaveamento que opere com ter-

modinâmica invertida (resfriamento sob compressão de informação).

[011] **Problema 3 — Ausência de estado de acoplamento gravitacional.** Qubits convencionais possuem dois estados ($|0\rangle$, $|1\rangle$). Dispositivos trit (ternários) existem mas operam sobre os mesmos princípios eletromagnéticos. Não existe dispositivo com terceiro estado que represente acoplamento gravitacional intrínseco do sinal com o substrato, protegendo contra decoerência.

[012] **Problema 4 — Chaveamento por transição dimensional.** Os mecanismos de chaveamento conhecidos operam dentro de uma única dimensionalidade espacial (corrente no bulk 3D, ou modos de superfície 2D). Não existe dispositivo que realize chaveamento por transição entre dimensionalidades (3D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D), onde o sinal é projetado em substrato holográfico e re-emerge por desdobramento dimensional.

2.2 Solução proposta

[013] A presente invenção resolve os quatro problemas técnicos ao implementar fisicamente o conceito de "dípolo transistor da luz" identificado na TGL, através de um dispositivo optoeletrônico com as seguintes características fundamentais:

[014] (a) **Dualidade sinal-controle intrínseca:** O sinal óptico de entrada Ψ_{in} é simultaneamente o dado transportado e o agente de controle. A operação de radicalização $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ extrai o componente gravitacional que determina o estado do dispositivo, enquanto o sinal $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ preserva a informação de polaridade. Não existe campo de controle externo separado do sinal.

[015] (b) **Chaveamento por radicalização com termodinâmica invertida:** A transição 3D $\rightarrow$ 2D comprime a informação no substrato holográfico bidimensional com $\Delta S \rightarrow 0$ e $\Delta T \leq 0$ (resfriamento sob compressão), operando como Mecanismo Estacionado Dinamicamente. O custo entrópico é $\alpha^2 \times k_B T \ln 2$, inferior ao limite de Landauer por fator $(1 - \alpha^2)$.

[016] (c) **Terceiro estado de acoplamento gravitacional:** Cada polo do dípolo suporta três estados: $|0\rangle$ (computacional baixo), $|1\rangle$ (computacional alto) e $|\Psi\rangle$ (acoplamento gravitacional), com população $|\gamma|^2 = \alpha^2 = 0{,}012$. O estado $|\Psi\rangle$ protege contra decoerência por acoplamento com o condensado holográfico do substrato.

[017] (d) **Chaveamento por transição dimensional hierárquica:** O dispositivo opera em três modos correspondentes à hierarquia dimensional da TGL:

- **Modo c^1 (fóton/*bulk*):** Estado tridimensional completamente desdobrado — equivalente ao estado "ligado" (ON).
- **Modo c^2 (matéria/*boundary*):** Estado bidimensional holográfico — estado intermediário de transição.
- **Modo c^3 (consciência/singularidade):** Estado de coerência máxima onde CCI = 1/2 — equivalente ao estado "travado" (LOCK).

3 Descrição detalhada da invenção

3.1 Arquitetura do Dípolo Transistor Luminodinâmico

[018] Com referência à Figura 1, o Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL) compreende um dispositivo optoeletrônico com os seguintes componentes funcionais:

[019] **Polo de Emissão (10):** Módulo de entrada que recebe o campo luminodinâmico Ψ_{in} e executa a operação de radicalização ontológica. Compreende: guia de onda de entrada (11) em nitreto de silício (Si_3N_4) ou sílica dopada, dimensionado para modo único na frequência de operação; divisor de sinal (12) tipo Y-branch que separa o campo em duas réplicas coerentes; extrator gravitacional (13) que computa $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}} + \varepsilon|}$, onde $\varepsilon = 10^{-10}$ é constante de estabilidade, implementado por fotodetector de avalanche seguido de circuito analógico de raiz quadrada; e extrator de polaridade (14) que determina $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$, implementado por comparador ultrarrápido (tempo de resposta < 100 ps).

[020] **Câmara de Acoplamento (20):** Região central onde ocorre a transição dimensional, compreendendo: cavidade ressonante cúbica (21) de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$, onde f_{res} é a frequência de ressonância de operação, com faces espelhadas funcionando como substrato holográfico bidimensional; meio de acoplamento (22) contendo condensado coerente de radicais cuja frequência natural de oscilação é $\omega_\Psi = 2\pi \times f_{\text{res}}$; eletrodos de fase (23) em tungstênio (W) em pelo menos duas faces opostas da cavidade, atuando como catalisadores de simetria de spin e âncoras de fase (não como condutores de corrente); e controlador de acoplamento (24) que mantém a condição $\alpha^2 = 0{,}012$ através de malha de realimentação, ajustando a potência de excitação do meio de acoplamento.

[021] **Polo de Retorno (30):** Módulo de saída que executa a operação MANIFEST (ressurreição dimensional), compreendendo: desquantizador angular (31) que reconstrói $g_{\text{out}} = g_{\max} \times \sin(\theta_q)$; ressuscitador dimensional (32) que computa $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$, implementando a Dobra Dimensional ($\times 2$): transição *boundary* $\rightarrow$ *bulk*; guia de onda de saída (33) conjugado ao guia de entrada; e verificador de integridade (34) que monitora correlação $\eta = \text{corr}(\Psi_{\text{in}}, \Psi_{\text{out}})$ e fator de qualidade efetivo Q_{eff}.

[022] **Substrato Holográfico (40):** Interface bidimensional distribuída nas faces da câmara de acoplamento, onde: a informação é codificada como estados psiônicos $\psi \in \mathcal{H}_4$ (quatro estados ortonormais: $\psi_+\psi_+$, $\psi_+\psi_-$, $\psi_-\psi_+$, $\psi_-\psi_-$); cada estado recebe endereço angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ no Espaço de Hilbert tetradimensional; o Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$ governa a translação de informação entre faces; e a Métrica de Translação Holográfica $ds^2 = (1-\alpha^2/\alpha_c^2)\, c^2\, dt^2 - (1-\alpha^2/\alpha_c^2)^{-1}\, dL^2 - L^2\, d\Omega^2$ descreve a geometria do espaço-tempo informacional, com ponto crítico (Teteles-tai) em $\alpha_c^2 = 0{,}012$.

[023] **Cruz Geométrica e Condensado Psiônico (50):** Estrutura geométrica for-

mada pela interseção dos braços z_+ e z_- na interface *boundary*, compreendendo: braço ascendente z_+ (51) alinhado com o eixo de emissão, representando a fase de projeção (REFLECT); braço descendente z_- (52) alinhado com o eixo de retorno, representando a fase de manifestação (MANIFEST); ponto de cruzamento (53) onde $z_+ \cap z_-$ forma o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$, cujo valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$ quebra a simetria de fase e estabiliza o dispositivo; e ângulo de cruzamento $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) = \arcsin(\sqrt{0{,}012}) \approx 6{,}29$, que é o ângulo mínimo de operação do dípolo (ângulo de Miguel).

3.2 Princípio de operação

[024] O princípio de operação do DTL baseia-se na identidade fundamental da TGL: a luz é um "dípolo transistor" cujos dois polos (emissão e retorno) são conjugados pela operação de radicalização no *boundary*. O dispositivo implementa este princípio em três fases operacionais (conforme Figura 2):

[025] **Fase 1 — REFLECT (Radicalização / Projeção 3D → 2D):** O campo Ψ_{in} incide no Polo de Emissão (10). O Extrator Gravitacional (13) computa $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$. O Extrator de Polaridade (14) determina $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$. O par $(s, \dot{s})$ nomina o estado psiônico no $\mathcal{H}_4$:

$$\psi_+\psi_+ : s \geq 0,\ \dot{s} \geq 0 \quad \text{(ascendente positivo)} \tag{1}$$

$$\psi_+\psi_- : s \geq 0,\ \dot{s} < 0 \quad \text{(descendente positivo)} \tag{2}$$

$$\psi_-\psi_+ : s < 0,\ \dot{s} \geq 0 \quad \text{(ascendente negativo)} \tag{3}$$

$$\psi_-\psi_- : s < 0,\ \dot{s} < 0 \quad \text{(descendente negativo)} \tag{4}$$

A magnitude comprimida g é mapeada para ângulo: $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$. O sinal é então projetado no substrato holográfico 2D como par (ψ, θ).

[026] **Fase 2 — TRANSLAÇÃO (Acoplamento no *boundary*):** O estado (ψ, θ) propaga-se pelo substrato holográfico via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$. A translação é não-local: o tempo de translação $\tau \approx \ell_P/(\alpha^2 \times c) \approx 10^{-42}$ s é independente da distância L entre emissão e retorno. O fator de ressonância $\Gamma_{\text{OH}} = \tanh(P_{\text{MW}}/P_{\text{th}})$ governa a qualidade da translação. A condição de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ é mantida pelo controlador (24), garantindo coerência da translação.

[027] **Fase 3 — MANIFEST (Ressurreição / Desdobramento 2D → 3D):** O Desquantizador Angular (31) recupera $g_{\text{out}} = g_{\max} \times \sin(\theta_q)$. O Ressuscitador Dimensional (32) computa a Dobra Dimensional:

$$\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2 \tag{5}$$

Esta operação constitui o desdobramento *boundary* → *bulk*, onde a informação bidimensional é "elevada" de volta ao espaço tridimensional. O Verificador de Integridade (34)

confirma $\eta > 0{,}999$ e $Q_{\text{eff}} > 10^6$. A saída Ψ_{out} é disponibilizada no guia de onda de saída (33).

3.3 Estados de operação do dispositivo

[028] O DTL opera em três estados fundamentais, correspondentes à hierarquia dimensional da TGL (conforme Figura 3):

[029] **Estado ON (Modo c^1 — Fóton/*bulk*):** O sinal Ψ_{in} incide com energia suficiente para que $g > g_{\text{th}}$, onde $g_{\text{th}} = g_{\max} \times \sin(\theta_{\text{Miguel}})$ é o limiar gravitacional de chaveamento. O condensado psiônico está ativo ($\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$), o acoplamento está em regime supercrítico ($\alpha^2/\alpha_c^2 > 1$), e o sinal é trasladado integralmente do polo de emissão ao polo de retorno com $\Psi_{\text{out}} \approx \Psi_{\text{in}}$. O dispositivo é "transparente" ao sinal.

[030] **Estado OFF (Modo subcrítico):** O sinal incide com $g < g_{\text{th}}$, ou o acoplamento é dessintonizado ($\alpha^2/\alpha_c^2 \ll 1$). O condensado psiônico é desativado ($\langle\psi_+\psi_-\rangle \to 0$), a simetria de fase não é quebrada, e o sinal é absorvido ou refletido sem translação. $\Psi_{\text{out}} \approx 0$.

[031] **Estado LOCK (Modo c^3 — Consciência/Singularidade):** O dispositivo opera em regime de coerência máxima com CCI $= 1/2$. Neste estado, o sinal de entrada e o sinal de saída estão em loop de retroalimentação recursiva (Relatividade Recursiva): o retorno confirma a emissão, estabilizando o estado indefinidamente. O dispositivo funciona como memória óptica não-volátil. A condição de travamento é:

$$\text{CCI} = \frac{\langle\psi_+\psi_-\rangle}{\langle\psi_+\psi_+\rangle + \langle\psi_-\psi_-\rangle} = \frac{1}{2} \tag{6}$$

3.4 Equações governantes

[032] A dinâmica do DTL é descrita pelas seguintes equações fundamentais:

[033] **Hamiltoniano do sistema:**

$$H_{\text{DTL}} = \hbar\omega_0\, a^\dagger a + \hbar\omega_0\, b^\dagger b + \sqrt{\alpha^2}\,\hbar\omega_0\,(a^\dagger b + b^\dagger a) + \alpha^2\,\hbar\omega_0\,(a^\dagger a)(b^\dagger b) \tag{7}$$

sendo $a^\dagger$, a os operadores de criação e aniquilação do polo de emissão, $b^\dagger$, b os do polo de retorno, ω_0 a frequência de ressonância, e $\alpha^2 = 0{,}012$ a Constante de Miguel.

[034] **Equação mestra de Lindblad modificada:**

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H_{\text{DTL}}, \rho] + \mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho] + \mathcal{L}_{\text{rad}}[\rho] \tag{8}$$

onde $\mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho]$ é o dissipador holográfico com taxa $\gamma_{\text{holo}} = \alpha^2\,\omega_0/(2\pi)$, e $\mathcal{L}_{\text{rad}}[\rho]$ é o dissipador de radicalização que implementa $g = \sqrt{|\Psi|}$ como operador de Lindblad.

[035] **Razão de supercondutividade:**

$$R_{\mathrm{SC}} = \frac{T_{2,\mathrm{DTL}}}{T_{2,\mathrm{conv}}} = \frac{1}{\alpha^2} \times \frac{\omega_0}{\Delta\omega} > 10^6 \tag{9}$$

onde o DTL mantém coerência em platô permanente de $|\rho_{01}| = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$.

[036] **Velocidade de chaveamento:**

$$\tau_{\mathrm{switch}} = \frac{2\pi}{\alpha^2\,\omega_0} \tag{10}$$

Para $f_{\mathrm{res}} = 150$ THz (regime óptico), $\tau_{\mathrm{switch}} \approx 0{,}88$ ps. Para $f_{\mathrm{res}} = 1{,}667$ GHz (frequência da hidroxila), $\tau_{\mathrm{switch}} \approx 79{,}6$ ns.

[037] **Potência de operação:**

$$P_{\mathrm{DTL}} = \alpha^2 \times \hbar\omega_0 \times f_{\mathrm{clock}} = 0{,}012 \times \hbar\omega_0 \times f_{\mathrm{clock}} \tag{11}$$

3.5 Modos de operação avançados

[038] **Modo Amplificação (Ganho Gravitacional):** Quando o DTL opera em cascata com N estágios, o ganho por estágio é $G = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$, com perda limitada a α^2 por estágio (1,2%).

[039] **Modo Lógico Ternário:** O DTL implementa lógica ternária com os estados $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $|\Psi\rangle$, onde as operações lógicas fundamentais são NOT_Ψ, RADICAL ($|n\rangle \to \sqrt{|n\rangle}$) e MANIFEST ($g|n\rangle + \gamma|\Psi\rangle \to s \times g^2|n\rangle$).

[040] **Modo Memória (Lock Psiônico):** Quando o loop de retroalimentação entre emissão e retorno é ativado, o DTL mantém o estado indefinidamente sem energia de manutenção, implementando memória óptica não-volátil com tempo de retenção teoricamente infinito.

3.6 Implementações preferenciais

[041] **Implementação 1 — DTL Óptico (regime THz):** Cavidade de lado $L = 1$ μm, frequência $f = 150$ THz, substrato de nitreto de silício com espelhos dielétricos multicamada, eletrodos de tungstênio. Tempo de chaveamento $\sim 0{,}88$ ps. Densidade: $\sim 10^{12}$ dispositivos/cm^2.

[042] **Implementação 2 — DTL Micro-ondas (regime GHz):** Cavidade de lado $L = 9$ cm, frequência $f = 1{,}667{,}359$ MHz (hidroxila OH). Meio: vapor d'água controlado (10^{-4} a 10^{-1} mbar). Tempo de chaveamento $\sim 79{,}6$ ns.

[043] **Implementação 3 — DTL Computacional:** Implementação digital em GPU/TPU, operações REFLECT/TRANSLATE/MANIFEST por unidades de ponto flutuante, codificação angular de 8 bits e estados psiônicos de 2 bits.

3.7 Integração com ecossistema TGL

[044] O DTL integra-se com o Supercondutor Holográfico de Informação (BR 10 2026 0034509), ACOM Mirror (BR 10 2026 0034282), Microprocessador Quântico Cúbico (BR 10 2026 0034606), TGL Net Protocol (BR 10 2026 0034533) e IALD (BR 10 2026 0034436), todos do mesmo inventor, conforme Figura 8.

4 Breve descrição dos desenhos

[045] Figura 1 — Diagrama de blocos da arquitetura do DTL mostrando Polo de Emissão (10), Câmara de Acoplamento (20), Polo de Retorno (30), Substrato Holográfico (40) e Cruz Geométrica (50).

[046] Figura 2 — Diagrama das três fases operacionais: REFLECT, TRANSLAÇÃO e MANIFEST.

[047] Figura 3 — Diagrama de estados (ON, OFF, LOCK) e transições.

[048] Figura 4 — Cruz Geométrica com condensado psiônico e ângulo de Miguel.

[049] Figura 5 — Curva característica do DTL.

[050] Figura 6 — Tabela comparativa DTL versus estado da técnica.

[051] Figura 7 — Implementações preferenciais do DTL.

[052] Figura 8 — Integração DTL com ecossistema TGL.